

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie												
Przedmiot:		Fotonika										
Prowadzący:		Mgr. Inż. Eliza Miśkiewicz										
SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO ĆWICZENIA												
Nr ćw.: 4		02		Temat:		POLARYZACJA (POLAR)						
Zespół lab.:	5	Grupa:		L1	Studia:	S2	Kierunek:	TI	Rok:	2025/2026	Data:	30.03.2026
Skład zespołu wg. obecności podczas ćwiczenia:				1. Piotr Gadomski								
Ocena:												

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było poznanie zjawiska polaryzacji światła, doświadczalne wyznaczenie kąta Brewstera dla płytki kwarcowej, obliczenie jej współczynnika załamania n oraz zbadanie skuteczności stosu polaryzacyjnego (15 płytek szklanych) jako polaryzatora liniowego.

Wstęp teoretyczny

Światło jako fala elektromagnetyczna charakteryzuje się poprzecznym kierunkiem drgań wektora pola elektrycznego $\mathbf{E}$. W świetle niespolaryzowanym kierunek ten zmienia się chaotycznie, natomiast w świetle spolaryzowanym liniowo wektor $\mathbf{E}$ drga w jednej, ściśle określonej płaszczyźnie.

Prawo Malusa opisuje natężenie światła spolaryzowanego liniowo po przejściu przez analizator (drugi polaryzator) ustawiony pod kątem φ do płaszczyzny polaryzacji:

$$I = I_0 \cos^2 \varphi.$$

Kąt Brewstera. Gdy niespolaryzowana wiązka światła pada na granicę dwóch ośrodków dielektrycznych pod pewnym kątem θ_B (kąt Brewstera), wiązka odbita staje się całkowicie spolaryzowana liniowo — zawiera wyłącznie składową s (wektor $\mathbf{E}$ prostopadły do płaszczyzny padania). Dla kąta Brewstera spełniona jest zależność:

$$n = \tan \theta_B,$$

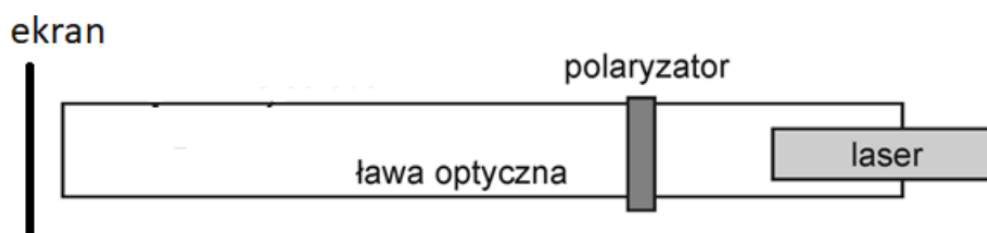
gdzie $n = n_2/n_1$ jest względnym współczynnikiem załamania. Dla granicy powietrze–dielektryk ($n_1 \approx 1$) otrzymujemy $n \approx \tan \theta_B$.

Stos polaryzacyjny zbudowany z wielu (N) płytek szklanych ustawionych pod kątem Brewstera pozwala uzyskać wysoki stopień polaryzacji wiązki przechodzącej. Przy każdym odbiciu usuwana jest część składowej s , podczas gdy składowa p przechodzi bez odbicia ($r_p = 0$). Po przejściu przez N płytek wiązka przepuszczona jest prawie w pełni spolaryzowana poziomo (polaryzacja p).

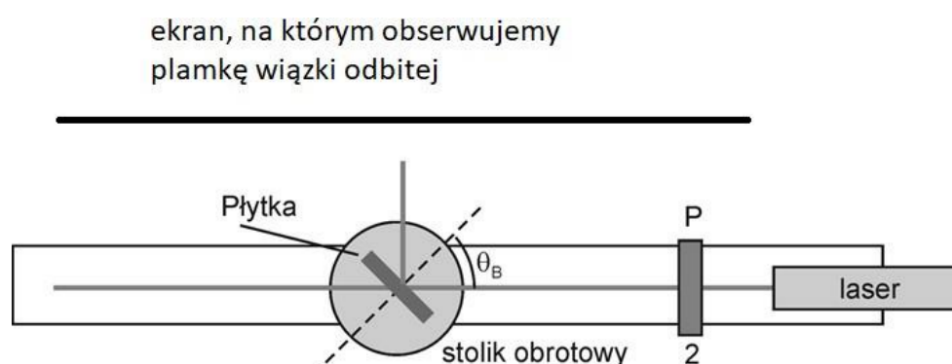
Stopień polaryzacji wyznacza się ze wzoru:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

Schematy układów pomiarowych



Rysunek 1: Układ do analizy stanu polaryzacji światła generowanego przez laser (Laser He-Ne, P – polaryzator obrotowy, E – ekran/detektor).



Rysunek 2: Układ do wyznaczenia kąta Brewstera. P – polaryzator z poziomą osią transmisji, płytką kwarcową na stoliku obrotowym, E – ekran, FD – fotodetektor.

Spis przyrządów pomiarowych

- Laser He-Ne (helowo-neonowy, $\lambda = 632,8 \text{ nm}$) firmy Spectra Physics z zasilaczem.
- Obrotowy polaryzator liniowy (polaryzator P / analizator A).
- Płytką kwarcową na stoliku obrotowym ze skalą kątową (działka $\Delta\alpha = 1^\circ$).
- Stos polaryzacyjny (15 szkiełek mikroskopowych).
- Fotodetektor (FD) z miernikiem mocy optycznej (zakres do ok. 15 mW).
- Ława optyczna i ekran.

Przebieg ćwiczenia

Część A – Badanie polaryzacji światła lasera.

1. Zestawiono układ: Laser $\rightarrow$ Polaryzator P $\rightarrow$ Ekran/detektor.
2. Obracając polaryzator P o pełny obrót obserwowano plamkę na ekranie i wskazania miernika mocy.
3. Stwierdzono, że natężenie wiązki zmienia się i przy pewnym ustawieniu polaryzatora ulega całkowitemu wygaszeniu – świadczy to o liniowej polaryzacji światła lasera He-Ne.

Część B – Wyznaczenie kąta Brewstera dla płytki kwarcowej.

1. Zestawiono układ: Laser $\rightarrow$ Polaryzator P (oś pozioma) $\rightarrow$ Płytkę kwarcową na stoliku $\rightarrow$ Ekran/FD.
2. Ustawiono polaryzator P tak, aby oś transmisji była pozioma (polaryzacja p).
3. Pokryto kreski zerowe na skalach stolika, ustawiono płytkę prostopadle do wiązki.
4. Odblokowano stół i obracano go do momentu zaniku wiązki odbitej na ekranie.
5. Odczytywano kąt obrotu θ_B na skali stolika. Pomiar powtórzono 5-krotnie, za każdym razem wracając do pozycji zerowej.
6. Obliczono wartość średnią $\bar{\theta}_B$ i niepewności pomiarowe.
7. Wyznaczono współczynnik załamania $n = \tan \bar{\theta}_B$ wraz z niepewnością metodą różniczki zupełnej.

Część C – Badanie stosu polaryzacyjnego.

1. W miejsce płytki kwarcowej wstawiono stos 15 płytek szklanych, ustawiony pod wyznaczonym kątem Brewstera.
2. Za stosem umieszczono analizator A i fotodetektor FD.
3. Obracając analizator zarejestrowano maksymalną i minimalną moc optyczną wiązki przechodzącej.
4. Obliczono stopień polaryzacji P i dynamikę polaryzatora η w decybelach.

Wyniki pomiarów i obliczenia

1. Wyznaczanie współczynnika załamania płytki kwarcowej

Wyniki pięciu pomiarów kąta Brewstera θ_B :

$$\theta_{B,1} = 56^\circ, \quad \theta_{B,2} = 56^\circ, \quad \theta_{B,3} = 56^\circ, \quad \theta_{B,4} = 56^\circ, \quad \theta_{B,5} = 56^\circ.$$

Wartość średnia:

$$\bar{\theta}_B = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \theta_{B,i} = 56,0^\circ.$$

Niepewność typu A (przypadkowa) – odchylenie standardowe średniej:

$$s(\theta_B) = \sqrt{\frac{\sum (\theta_{B,i} - \bar{\theta}_B)^2}{N - 1}} = 0, \quad u_A(\theta_B) = \frac{s(\theta_B)}{\sqrt{N}} = 0,000^\circ.$$

Wszystkie pomiary dały identyczny wynik, stąd $u_A = 0$.

Niepewność typu B (systematyczna) – związana z działką elementarną skali stolika $\Delta\alpha = 1^\circ$:

$$\Delta\alpha = 1^\circ = 0,01745 \text{ rad}, \quad u_B(\alpha) = \frac{\Delta\alpha}{\sqrt{3}} = \frac{0,01745 \text{ rad}}{\sqrt{3}} = 0,01008 \text{ rad}.$$

Niepewność całkowita kąta:

$$u(\alpha) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{0^2 + 0,01008^2} = 0,01008 \text{ rad}.$$

Współczynnik załamania płytki:

$$n = \tan \bar{\theta}_B = \tan(56,0^\circ) = 1,4826.$$

Niepewność $u(n)$ metodą różniczki zupełnej:

$$u(n) = \left| \frac{dn}{d\alpha} \right| u(\alpha) = \frac{1}{\cos^2 \bar{\theta}_B} u(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(56,0^\circ)} \cdot 0,01008 = 3,198 \cdot 0,01008 = 0,03223.$$

Niepewność rozszerzona (dla $K = 2$, poziom ufności ok. 95%):

$$U(n) = K \cdot u(n) = 2 \cdot 0,03223 = 0,06445.$$

Wynik końcowy:

$$n = 1,483 \pm 0,064.$$

Tabela 1: Niepewności systematyczne i przypadkowe – podsumowanie.

α	$\bar{\alpha}$ [°]	$u_A(\alpha)$ [°]	$\Delta\alpha$ [rad]	$u_B(\alpha)$ [rad]	$u(\alpha)$ [rad]	n	$u(n)$	$U(n)$
5×56	56,0	0,0000	0,017 45	0,010 08	0,010 08	1,4826	0,032 23	0,064 45

2. Badanie stosu polaryzacyjnego

Wyniki pomiaru mocy optycznej wiązki przechodzącej przez stos 15 płytek:

Tabela 2: Stos płytek szklanych jako polaryzator.

Polaryzacja pionowa wiązki	Polaryzacja pozioma wiązki
Pomiar natężenia światła miernikiem	
$P_{\text{pion}} = 0,03 \text{ mW}$	$P_{\text{poz}} = 0,34 \text{ mW}$

Dynamika polaryzatora:

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{\min}} = \frac{0,34}{0,03} = 11,33,$$

$$\eta_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\eta) = 10 \log_{10}(11,33) = 10,54 \text{ dB}.$$

Stopień polaryzacji:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{0,34 - 0,03}{0,34 + 0,03} = \frac{0,31}{0,37} = 0,838.$$

Wiązka przechodząca przez stos ma dominującą składową poziomą (polaryzacja p), co jest zgodne z teorią – składowa pionowa (s) jest stopniowo usuwana przy kolejnych odbiciach od płytek ustawionych pod kątem Brewstera.

Wnioski

1. Światło lasera He-Ne jest spolaryzowane liniowo – przy obrocie polaryzatora zaobserwowano całkowite wygaszenie wiązki, zgodnie z prawem Malusa.
2. Wyznaczony kąt Brewstera dla płytki kwarcowej wynosi $\bar{\theta}_B = 56,0^\circ$. Ponieważ wszystkie 5 pomiarów dało identyczną wartość, niepewność typu A wynosi zero, a o niepewności całkowitej decyduje niepewność systematyczna skali stolika ($\Delta\alpha = 1^\circ$).
3. Współczynnik załamania płytki wyznaczony z zależności $n = \tan \theta_B$ wynosi:

$$n = 1,483 \pm 0,064.$$

Otrzymana wartość jest zbliżona do wartości $n \approx 1,47$ dla szkła kwarcowego przy $\lambda \approx 0,6 \mu\text{m}$ (laser He-Ne). Sugeruje to, że badana płytka wykonana jest ze szkła kwarcowego, a nie z kwarcu krystalicznego ($n \approx 1,54$).

4. Stos 15 płytek szklanych działa jako skuteczny polaryzator liniowy. Dynamika polaryzatora wynosi $\eta = 10,54 \text{ dB}$, a stopień polaryzacji $P = 0,838$. Wiązka przepuszczona jest spolaryzowana poziomo (polaryzacja p) – analizator wskazuje minimum przy orientacji pionowej ($P_{\text{pion}} = 0,03 \text{ mW}$), a maksimum przy orientacji poziomej ($P_{\text{poz}} = 0,34 \text{ mW}$).
5. Uzyskany stopień polaryzacji ($P = 0,838$) jest niższy od wartości teoretycznej dla 15 płytek ($P \approx 0,985$). Przyczyną może być niedokładne ustawienie kąta Brewstera, niedoskonałości powierzchni szkiełek mikroskopowych oraz wpływ światła otoczenia na pomiar fotodetektorem.